

第一章 量子力学的历史渊源

§1.1 旧量子论的建立、困难与新量子论的建立

引言

1. 经典物理学的成功

19世纪末，物理学理论在当时看来已经发展到相当完善的阶段. 主要表现在以下两个方面：

- 应用牛顿方程成功的讨论了从天体到地上各种尺度的力学客体的运动，将其用于分子运动上，气体分子运动论，取得有益的结果. 1897年Thomson发现了电子，这个发现表明电子的行为类似于一个牛顿粒子.
- 光的波动性在1803年由杨的衍射实验有力揭示出来，麦克斯韦在1864年发现的光和电磁现象之间的联系把光的波动性置于更加坚实的基础之上.

2.经典物理学遇到的严重困难

但是这些信念，在进入20世纪以后，受到了冲击. 经典理论在解释一些新的实验结果上遇到了严重的困难.

- 黑体辐射问题
- 光电效应
- 原子的线状光谱及其规律
- 原子的稳定性
- 固体与分子的比热问题

(实验观测到的物体比热总是低于经典物理学中能量均分定理给出的值)

3.经典物理学的适用范围

经典物理学只适用于描述一般宏观条件下物质的运动.

新的实验现象的发现, 暴露了经典理论的局限性, 迫使人们去寻找新的物理概念, 建立新的理论, 于是量子力学就在这场物理学的危机中诞生.

一、旧量子论的建立与困难

1. 建立历程

- 19世纪末(三大发现)

1895年, 伦琴(德国)发现x射线(1901年诺物理奖)

1896年, 贝克勒耳(法国)发现放射性(1903年诺物理奖)

1897年, J.J.汤姆逊(英国)证实电子的存在(1937年诺物理奖)

- 20世纪初(**量子理论诞生**—1900年12月14日)

1900年, 普朗克(德国)提出**能量量子化**的概念

(1900年10月19日提出公式, 1900年12月4日提出假设)

M. Planck: 在1900年12月14日柏林物理学会上做题目为“论正常光谱的能量分布定律的理论”学术报告, 对他的公式(普朗克公式)的量子说明:

辐射能量在吸收或发射时以整个量子进行, 频率为 ν 的辐射振子的能量为 $\varepsilon = h\nu$.

$h = 6.626\ 068\ 96(33) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$: **Planck常数**

这就宣告了量子论的诞生.

M. Planck, Ann.Physik 4, 553 (1901).



Max Planck

(German, 1858-1947)

Nobel Prize: 1918

1905年, 爱因斯坦提出光量子的概念(1921年诺物理奖)

1913年, 玻尔(丹麦)提出量子态的观念, 并对氢光谱作出了满意的解释(1922年诺物理奖)

1925年, 泡利(奥地利)提出不相容原理(1945年诺物理奖)

1925年, 乌仑别克和古兹米特(荷兰)提出电子自旋假设

至此形成的量子论(称之为旧量子论), 在经典理论的基础上加进一些人为的假设, 不论在逻辑上还是在对实际问题的处理上, 都有严重的缺陷与不足.

2.玻尔理论的成功与困难

(1)成功

- 提出的量子态概念得到实验的直接验证**
- 成功地解释了近30年来氢光谱之谜，从理论上算出了里德伯经验常量，解释并预告了氦离子光谱**
- 利用玻尔模型能很好地说明特征X光谱，并第一次用物理的观念阐明了元素的周期.**

(2)局限性

- 概念上难以理解为什么在氢原子中核与电子之间的静电相互作用是有效的，而加速电子在驻态(定态)时发射电磁辐射的能力却消失了；对驻态之间跃迁过程中发射和吸收辐射的原因是不清楚的，对过程的描写是十分含糊的。**

譬如：

1) 卢瑟福(英国)的质疑(当电子从一个能态跳到另一能态时, 您必须假定电子事先就知道要往那里跳!) (1908年诺化学奖)

2) 薛定鄂(奥地利)的非难(“糟透的跃迁”)

- 在一系列实际问题上处处碰壁

譬如：这种理论竟无法解释氢原子光谱，即使对于氢原子，对其谱线强度及精细结构也无能为力。

- 无法说明原子是如何组成分子及构成液体和固体的

玻尔在1922年领诺贝尔奖时说：“这一理论还是十分初步的，许多基本问题还有待解决”。

玻尔和索末菲的理论好像是一座桥梁，一端架在经典概念的基础上，另一端却把人们引入量子世界。

哪位科学家提出“量子”概念？

- ☐ A Albert Einstein
- ☐ B Niels Henrik David Bohr
- ☒ C Max Planck
- ☐ D Louis de Broglie

提交

二、新量子论的建立

- 1905年和1917年, 爱因斯坦提出光子的波粒二象性, 并为康普顿(美国)实验进一步证明.

- 1924年, 德布罗意(法国,1929年诺物理奖,博士论文)把波粒二象性推广到所有的物质粒子:

物质粒子的波粒两象性

- 1925—1928年期间由海森伯、玻恩、薛定鄂和狄拉克等人建立了量子力学.

海森伯(1932年诺物理奖)、玻恩、约旦: 矩阵力学

薛定鄂(1933年诺物理奖): 波动力学

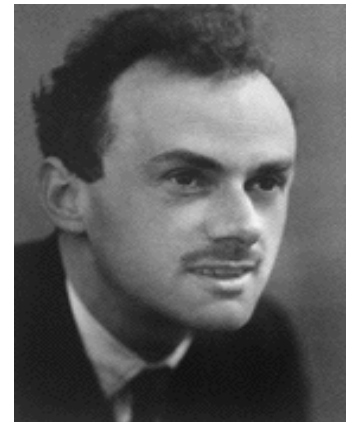
后来薛定鄂发现矩阵力学与波动力学等价, 狄拉克和约旦提出一种变换理论的更普遍的形式, 指出矩阵力学与波动力学只不过是量子力学规律的无限多种形式中的两种.

狄拉克(1933年诺物理奖): 相对论量子力学

Paul Dirac

(English, 1902-1984)

Nobel Prize: 1933



- 20世纪40年代, R.P. Feynman建立了路径积分理论, 与经典力学的Lagrange形式有密切关系

下列哪些科学家对量子力学的建立做出突出贡献？

- ☒ A Max Planck
- ☒ B Paul Dirac
- ☒ C Erwin Schrödinger
- ☒ D Werner Karl Heisenberg

提交

光子，电子，氢原子，质子四种粒子中是“量子的有几个？

A 4

B 3

C 2

D 1

提交

三、量子力学是什么？

- **量子力学(更广泛地说—量子理论):** 研究微观世界(原子和亚原子世界)物质运动和变化的基本规律的科学.

- **适用范围:** 由于宏观物质全是由微观物质组成的, 宏观世界全部建立在微观世界上面. 因此, 量子力学便无处不在、普遍适用.

量子物理学一百多年的历史证明, 它是历史上最成功、并为实验精确检验了的一个理论. 量子物理学对说明极为广泛的许多自然现象, 取得了前所未有的成功. 物质属性及其微观结构这个古老而根本的问题, 只有在量子力学的基础上, 才能在原则上得以阐明.

	宏观	微观
$v \ll c$	经典力学	非相对论量子力学
$v \sim c$	相对论力学 经典电动力学	相对论量子力学 量子电动力学 量子场论 高能物理

- **深远意义：**量子力学是近代物理学(近代科学)的基础
量子力学改变了人们的物理观

- **教学内容**

- 1) 介绍产生新概念的一些重要实验
- 2) 提出一系列不同于经典物理的新思想
- 3) 给出解决具体实际问题的方法

- **解决问题的过程**

建立基本方程→求波函数→求能量、角动量等物理量

四、量子力学的势头和当前的重要应用

• 新兴学科

自从量子理论诞生以来，它的发展和应用一直广泛深刻地影响、促进和触发人类物质文明的大飞跃. 近百年来的人类全部历史可以作证.

如果还不信，举例，可以把所有学科名称前面冠以“量子”二字，就会发现：已经形成或将要形成一门新的理论、一门新的学问. 物理学内部就有很多这种情况.不必说物理学中以量子力学为主要理论支柱的学科；单是直接添加这两个字就形成新学问的就有：

物理学之内：

光学—量子光学

电子学—量子电子学

电动力学—量子电动力学

统计力学—量子统计力学

经典场论—量子场论

物理学之外：

化学—量子化学

生物学—量子生物学

宇宙学—量子宇宙学

网络—量子网络

信息论—量子信息论

计算机—量子计算机

投机家所罗斯的基金会也时髦的冠以“量子”二字：

“量子基金会”

- **Nobel奖百年**

1901—2007来总共颁发 Nobel Prize 101次

(其中1916,1931,1934,1940,1941,1942共6年未颁奖)

单就物理奖而言：直接由量子理论得奖27次

**直接由量子理论得奖或与量子理论密切相关而得
奖的次数有62次**

- **Nature杂志百年**

**Nature杂志2000年总结100年来在它上面发表的文章. 从
登载的数千篇文章中精选出21篇具有里程碑性的文章, 其中与量
子力学有关的竟占14篇.**

- **量子理论是整个近代物理学的共同理论基础**

量子理论自20世纪20年代创立以来，直到现在，已逐步成为核物理、粒子物理、凝聚态物理、超流和超导物理、半导体物理、激光物理等众多物理分支学科的共同理论基础，而且在量子理论的框架内建立了弱电统一的标准模型；量子理论进入了宇宙起源和黑洞理论。

**总之，量子理论诞生后近百年来的发展，使得：
量子理论成为整个近代物理学的共同理论基础**

- **自20世纪80年代以来, 量子力学又有很大发展**
(除BEC及其应用这一大块之外)

量子信息论和量子计算机:

位(bit)—量子位(qubit)

{既是Yes又是No: $|\text{Yes}\rangle + |\text{No}\rangle$ }

存贮器—量子存贮器{各个位不一定有确定的状态}

逻辑门—量子逻辑门

网络—量子网络

算法—量子算法{Deutsch\DFT\Shor\Grover

{并行计算、超高速、超大容量}

通讯—量子通讯{超大容量、天然保密}

编码—量子编码

密码—量子密码

密钥—量子密钥

经典可克隆—量子不可克隆{经典克隆是硬件克隆;

量子克隆是软硬件全部克隆, 原理上不可能}

经典通讯的定域传播—量子通讯的非定域传播

- **量子力学引发了极为广泛的新技术上的应用**

激光器、半导体芯片和计算机、电视、电子通讯、电子显微镜、核磁共振成像、核能发电等.

据估计, 基于量子力学发展起来的高科技产业, 其产值在发达国家国民生产总值中目前超过30%.

可以说, 没有量子力学和相对论的建立, 就没有人类的现代物质文明.

•当前量子力学的重要应用

量子生物学

量子生命科学

量子神经网络

量子化学

量子材料科学

量子信息科学

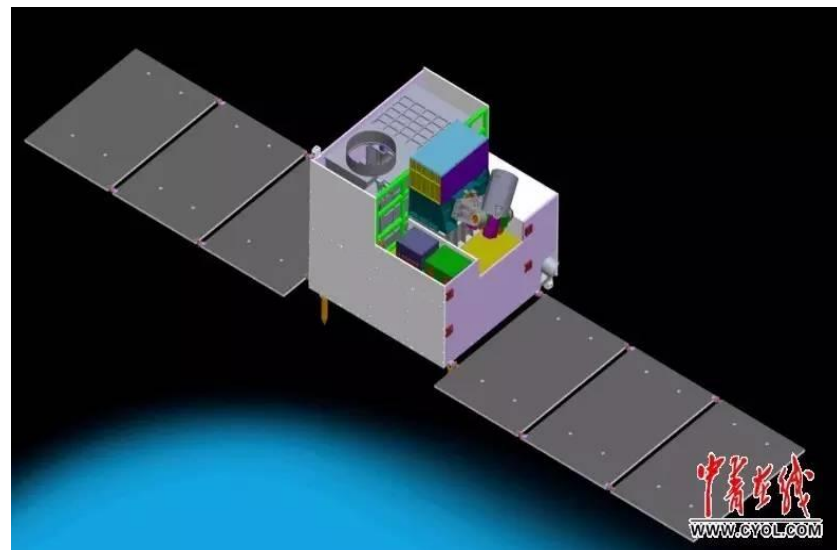
量子计算机科学

BEC器件、原子器件

目前，它正在向材料科学、化学、生物学、信息科学、计算机科学大规模渗透. 预计不久的将来它将会成为**整个近代科学共同的理论基础.**

• 中国“墨子号”量子通讯卫星发射成功

2016年8月16日由我国科学家自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”在酒泉卫星发射中心成功发射，将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信。

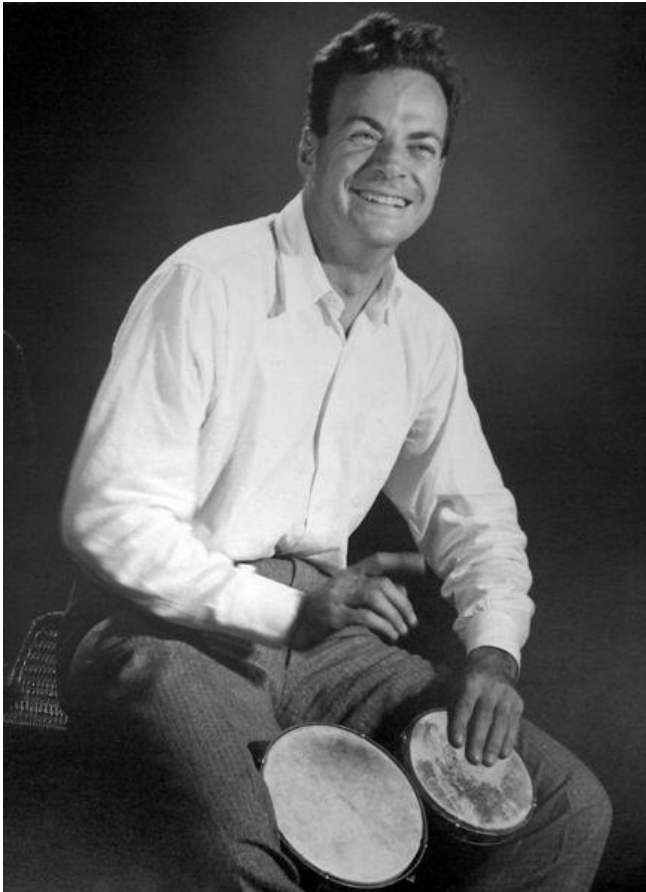


"And anyone who thinks they can talk about quantum theory without feeling dizzy hasn't yet understood the first thing about it."



--- Niels Bohr (1885-1962, Danish)
Nobel Prize: 1922
(for atomic model)

“I think I can safely say that no one understands quantum mechanics”



--- *Richard Feynman*
(1918-1988, American)

Nobel Prize: 1965 (for QED)

Why did great physicists have trouble with Quantum Theory?

(1) NOT difficulties in mathematics

(2) Didn't know how to interpret the results

§1.2 Planck-Einstein的光量子论

一、光的波动性

光的干涉、衍射、偏振、光的电磁理论

二、黑体辐射 (能量子概念)

- **绝对黑体(简称黑体):** 一个物体能全部吸收投射在它上面的辐射而无反射.
- **黑体辐射问题:** 辐射与周围物体处于平衡状态时空间能量密度按波长(或频率)的分布.
- **实验结果:** 平衡时辐射能量密度按波长分布的曲线, 其形状和位置**只与黑体的绝对温度有关**, 而与空腔的形状及组成的物质无关.

- **理论解释:**

Wien公式(热力学,1896): 短波部分符合, 长波部分不符

Rayleigh(1900)-Jeans(1905)公式(经典电动力学、统计物理学): 长波部分符合, 短波部分不符合.

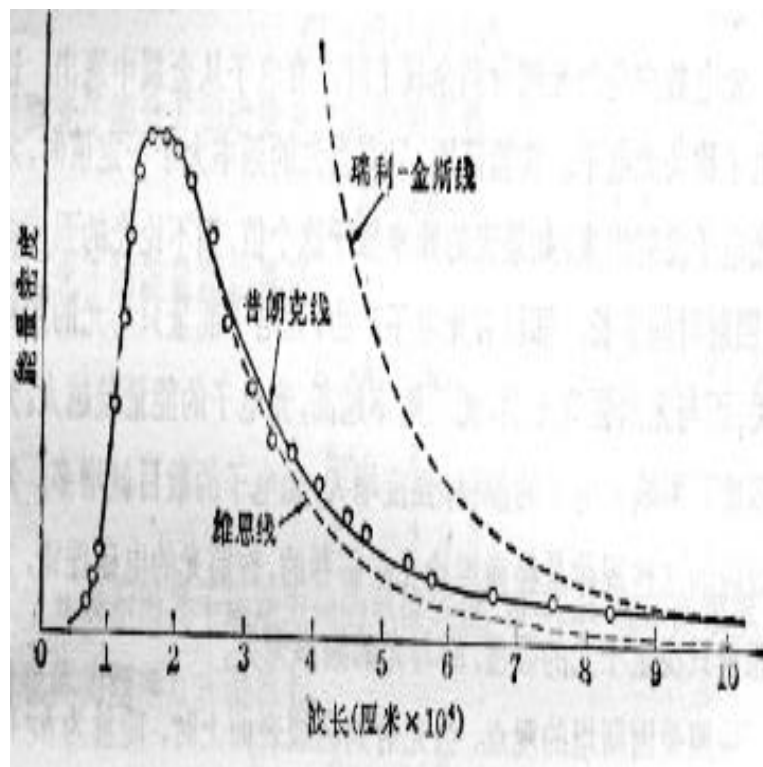
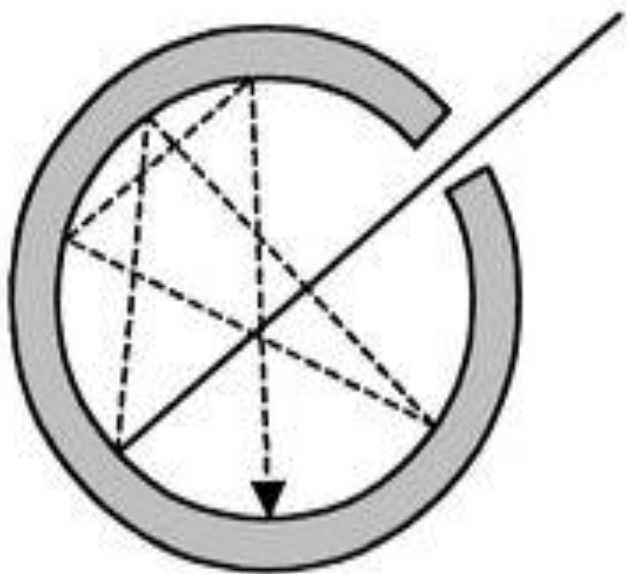


图1-1 黑体辐射能量分布曲线

Planck于1900年10月19日提出公式, 1900年12月4日提出假设.

• **Planck假说**(1900): 频率为 ν 的电磁辐射的能量以 $h\nu$ 为单位不连续地变化. $h\nu$ 称为作用量子或能量子.

$$\rho(\nu)d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} d\nu$$

— **Planck公式**

$\rho(\nu)d\nu$: 黑体辐射的频率在 $\nu \rightarrow \nu + d\nu$ 内的辐射能量密度

$h = 6.626\ 068\ 96(33) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$: **Planck常数**

c : 光速

k : Boltzmann常数

T : 绝对温度

在整个波段与实验完全符合.

三、光电效应(光量子概念, light quantum)

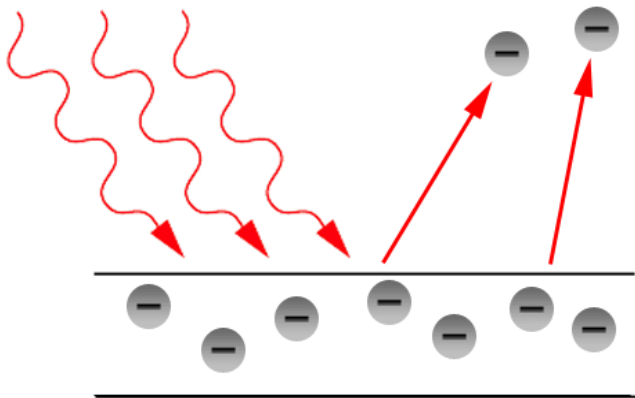
(first observed 1839 by Becquerel)

- 含义

当光照射到金属上时, 有电子从金属中逸出, 逸出的电子称为光电子.

(1888年H.Hertz发现了光电效应, 1896年J.J.Thomson发现电子)

- 特征



存在临界(最低)光频率

光电子能量只与光频率有关

光的强度只影响光电子数目

没有可观察的延迟现象

.....

- **解释**

经典电磁理论无能为力

Einstein的解释 (1905) :

$$K_e = h\nu - W_0$$

K_e : 光电子动能, W_0 : 电子在金属中的脱出功.

意义: 证明电磁场的能量子 $h\nu$ 可以和单个的电子相互作用, 从而它本身也可以看成是一种粒子, 以速度 c 在空间运动, 称为光子(光量子).

- **光子的性质**

光子的静止质量是零, 具有确定的能量和动量

根据相对论: 以速度 v 运动的粒子的能量

$$E = \frac{\mu_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

μ_0 : 粒子的静止质量.对于光子 $v = c, \mu_0 = 0$

由相对论的能量动量关系: $E^2 = \mu_0^2 c^4 + p^2 c^2 = p^2 c^2$

光子能量和动量之间的关系: $E = pc$

光子的能量和动量: $E = h\nu = \hbar\omega, \mathbf{p} = \frac{h\nu}{c} \mathbf{n} = \frac{h}{\lambda} \mathbf{n} = \hbar \mathbf{k}$

$\mathbf{n}$: 沿光子运动方向的单位矢量

$\omega = 2\pi\nu$: 角频率

$\lambda = \frac{c}{\nu}$: 光的波长

$\mathbf{k} = \frac{2\pi\nu}{c} \mathbf{n} = \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{n}$: 波矢

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054\,571\,628(53) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$
$$[h = 6.626\,068\,96(33) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}]$$

虽然爱因斯坦对光电效应的解释是对Planck量子概念的极大支持，但是Planck不同意爱因斯坦的光子假设，这一点流露在Planck推荐爱因斯坦为普鲁士科学院院士的推荐信中.

Einstein于1907年进一步把能量不连续的概念用到固体中原子的振动上, 成功地解决了固体比热在温度 $T \rightarrow 0\text{ K}$ 的现象, 这时Planck的光的能量不连续概念才引起很多人注意.

四、Compton效应

- Compton效应(1923)(美国, 1927年诺物理奖)

高频率的X射线被轻元素的电子散射后, 除原波长外, 还有波长随散射角的增加而增大的现象.

经典电磁理论: 电磁波被散射后波长不改变

Compton实验是光在自由电子上的散射, 或者说是光子和自由电子的碰撞.

- 量子解释

如果假设在碰撞过程中系统(光子加电子)的总能量和总动量是守恒的(光子的能量是 $h\nu$, 动量是 h/λ), 那么理论计算和实验的结果就完全一致.

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{4\pi\hbar}{\mu_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

θ 是散射角.

(该公式由Compton首次提出, 由Compton和吴有训实验证实)

- 意义

证明在光子和电子（或其它粒子）相互作用的单个事件中，能量守恒和动量守恒是被严格遵守的。

- 量子现象

h 在其中起作用的现象

- 波粒二象性

实验证明了光是一种既具有波动性又具有粒子性的物质，这称为光的波粒二象性。

§1.3 Bohr原子结构模型

一、氢原子光谱和Franck-Hertz实验

- Balmer公式(1885)

氢原子特征谱线的频率为

$$\nu = R_H c \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n' < n = 1, 2, 3, \dots$$

$R_H = 1.09677576 \times 10^7 \text{ 米}^{-1}$: Rydberg常数.



Johann Balmer
(1825-1898, Swiss)

- 并合规则(或原则)

若 ν_1 和 ν_2 在特征光谱中, 则有时 $\nu_1 + \nu_2$ 和 $|\nu_1 - \nu_2|$ 也在特征光谱中.

- 光谱项

谱线公式中的每一项称为“光谱项” : $\nu_n = R_H c \frac{1}{n^2}$.

可以认为每个光谱项对应着氢原子的一种能量状态. 这样, 氢原子的能量就是不连续地变化的, 其可能的值为:

$$E_n = -R_H hc \frac{1}{n^2}$$

这称为氢原子的能谱.

人们自然会提出如下三个问题:

1. 原子线状光谱产生的机制是什么?
2. 光谱线的频率为什么有这样简单的规律?
3. 光谱线公式中能用整数作参数来表示这一事实启发我们思考

怎样的发光机制才能认为原子的状态可以用包含整数值的量来描写?

● 经典理论的困难

- 1) 无法解释原子的稳定性
- 2) 无法解释原子光谱的分立性
- 3) 无法解释并合原则

Franck-Hertz实验 (1914) 也证明了原子能量的不连续性.

**从前, 希腊人有一种思想认为: 自然之美要由整数来表示.
例如: 奏出动听音乐的弦的长度应具有波长的整数倍.**

这些问题, 经典物理学不能给予解释. 首先, 经典物理学不能建立一个稳定的原子模型. 根据经典电动力学, 电子环绕原子核运动是加速运动, 因而不断以辐射方式发射出能量, 电子的能量变得越来越小, 因此绕原子核运动的电子, 终究会因大量损失能量而“掉到”原子核中去, 原子就“崩溃”了, 但是, 现实世界表明, 原子稳定的存在着. 除此之外, 还有一些其它实验现象在经典理论看来是难以解释的, 这里不再累述.

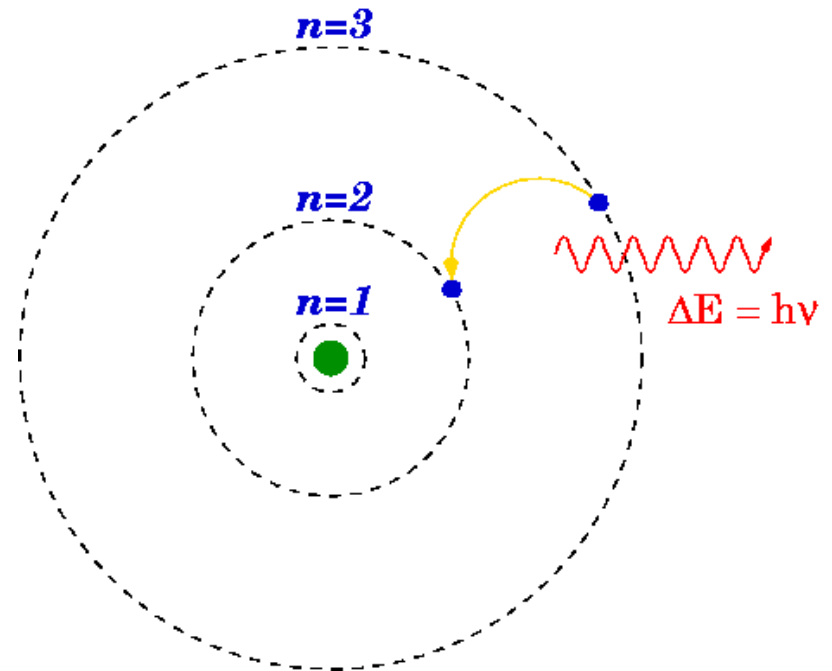
二、Bohr模型 (1913)



--- Niels Bohr (1885-1962, Danish)

Nobel Prize: 1922

(for atomic structure)



**Semi-classical model
of H atom: rules, not theory!**

Bohr模型的基本假设:

- **定态假设:** 原子能够, 而且只能够, 稳定地存在于与离散的能量($E_1, E_2, E_3, \dots$)相对应的一系列状态中, 这些状态称为定态(Stational state). 当原子处于定态时, 既不发出也不吸收光辐射.
- **跃迁(transition)假设:** 原子在两个定态(分别属于能级 E_n 和 E_m)之间跃迁时, 吸收或发射光辐射, 其频率为:

$$\nu = \frac{|E_n - E_m|}{h} \quad E_n \text{ 和 } E_m \text{ 为跃迁前、后的能量.}$$

- **量子化条件:** 电子运动的轨道角动量只能是 $\hbar (= h / 2\pi)$ 的整数倍.

经典力学加Bohr假设导致氢原子能级为：

$$E_n = -\frac{\mu k_1^2 e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

μ ：电子质量； e ：电子电荷

$$k_1 = \begin{cases} 1/4\pi\epsilon_0, & \text{SI} \\ 1, & \text{CGS} \end{cases}$$

因而

$$R_H = \frac{\mu k_1^2 e^4}{4\pi\hbar^3 c}.$$

这与实验数值完全符合.

玻尔理论只考虑电子的圆周轨道(电子只有一个自由度)

【启示】 光谱项 ν_n 是与原子不连续的定态能量 E_n 直接联系在一起; 量子跃迁概念深刻地反映了微观粒子运动的特征, 而频率条件则揭示了Rydberg-Ritz组合原则的实质.

三、推广的量子化条件

[Sommerfeld的量子化条件 (1915)]

对于周期运动的自由度 (q, p) ,

$$\oint p \cdot dq = (n + \frac{1}{2})h, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

q : 广义坐标; p : (共轭的)广义动量.

推广后的量子化条件可以应用于多自由度的情况,
可以用来解释碱金属原子的(斯塔克效应、塞曼分裂等).

四、Bohr模型(又称为“旧量子论”)的局限性及起因

Bohr量子论首次打开了认识原子结构的大门,取得了很大的成功,但是它的局限性和存在的问题也逐渐为人们所认识.

- 局限性

- [1] 不能给出光谱的谱线强度(相对强度);

- [2] 不能证明较复杂的原子甚至比氢稍微复杂的氦原子的光谱;

- [3] Bohr只能处理周期运动, 不能处理非束缚态问题
(如散射问题);

- [4] 从理论上讲, 能量量子化概念与经典力学不相容. 多少带人为的性质, 其物理本质还不清楚.

- 起因

- 将微观粒子看作经典力学中的质点, 将经典力学的规律用在微观粒子上.

- 旧量子论是量子力学的“半经典近似”

§1.4 de Broglie的物质波假说

Wave Mechanics (precursor)

1924: Louis de Broglie (1892-1987, French)

Nobel Prize: 1929

Ph.D. thesis: Electron as wave



If undulating light has particle nature, may be particles like electrons have wave properties too!

一、de Broglie假说(1923)

根据Planck-Einstein 光量子论, 光具有波动粒子二重性, 以及Bohr量子论, 启发了de. Broglie.

[1] 仔细分析了光的微粒说与波动说的发展史

[2] 注意到了几何光学与经典力学的相似性, 提出了**实物粒子(静质量 $m \neq 0$ 的粒子)也具有波动性**. 也就是说, 粒子和光一样也具有波动-粒子二重性, 二方面必有类似的关系相联系.

假定与一定能量 E 和动量 p 的实物粒子相联系的波(称之为“物质波”)的频率和波长分别为:

$$\begin{cases} E = h\nu \\ p = h / \lambda \end{cases}$$

该关系称为de. Broglie关系.

换写一下：

$$E = \hbar \omega, \quad \omega (= 2\pi\nu) : \text{圆频率}$$

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}, \quad \vec{k} (|\vec{k}| = 2\pi / \lambda) : \text{波矢量}$$

是由波动性决定粒子性.

de Broglie假说：微观粒子具有波粒二象性

de Broglie关系(公式)

$$\omega = E / \hbar$$

$$\vec{k} = \vec{p} / \hbar$$

是由粒子性决定波动性.

二、de Broglie波

de Broglie关系适用于自由粒子和平面波之间的关系.
平面波是:

$$\Psi(\vec{r}, t) = Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

代入de Broglie关系成为: $\Psi(\vec{r}, t) = Ae^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar}$

这称为de Broglie波(是复数波).

对质量为 μ 的非相对论粒子:

$$E = p^2 / 2\mu$$

$$\Rightarrow p = \sqrt{2\mu E}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2\mu E}} \approx \frac{12.25}{\sqrt{E}} \approx \sqrt{\frac{150}{E}}$$

近似适用于电子

E : 电子伏特 (eV)

λ : 埃(Å, 10^{-10}m)

$E=150 \text{ eV}, \lambda=1 \text{ Å}$

(晶格常数的量级)

三、de Broglie波的实验验证-电子衍射实验

de Broglie 波在1924年提出后，在1927-1928年由 Davisson 和Germer 以及 G.P. Thomson 的电子衍射实验所证实.

波动性的体现就是衍射、干涉、偏振等等. 通过观察这些现象还可以测量波长.

Davisson-Germer电子衍射实验(1927年)的结果证实了电子确实有波动性，而且波长与de Broglie的预言完全一致.

同年, 英国G.P. Thomson用电子束穿过金属薄片而得到电子的衍射花样.

- **Davisson-Germer实验装置**

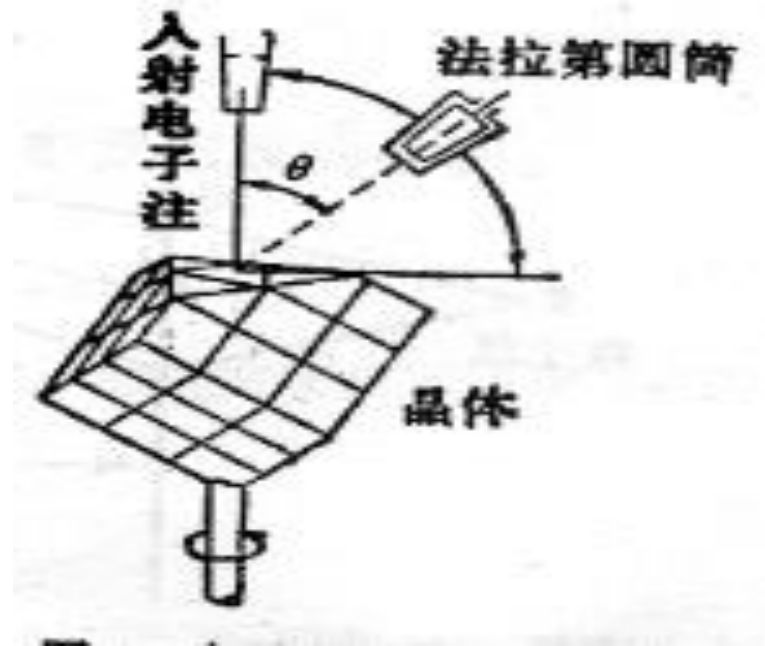


图2 电子在晶体表面的衍射

- **实验现象**

发现散射电子的强度随散射角 θ 而变, 当散射角取某些值时, 强度最大. 与X射线的衍射现象相同.

- **实验结论**

由衍射理论，衍射最大值由下式决定：

$$\Delta S = d \sin \theta = n\lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

**n ：衍射最大值的序数； λ ：衍射射线的波长；
 d ：晶体平面栅常数。**

由此计算出的电子的de Broglie波长与de Broglie关系完全一致。

证实了电子具有波动性，证实了德布罗意波的存在或假说的正确性。

此后，各种不同形式的以及使用不同粒子(电子、原子、分子、原子核、核子等)的粒子波动性实验都证实了de Broglie假说。

- **实验意义**

[1] 实验证明了微观粒子也有波粒二象性.

[2] 在de Broglie 提出物质波的思想之后不久, Schrödinger 发展了这种思想建立了波动力学.

四、讨论和思考

[1] 波粒二象性是一切物质客体所普遍具有的属性还是个别粒子具有的属性?

[2] 在宏观区域内为什么没有发现粒子和波动之间的联系?

[3] 为什么经典理论不能解释微观粒子的运动?

[4] 如何描述具有波粒二象性微观粒子的运动?

- **波粒二象性是一切物质客体所普遍具有的属性. 所有类型的粒子都与波相联系, 而所有波都与波动相联系. 因此, 所有粒子(束)都有干涉, 所有波动的能量都有量子特征.**

- **在宏观区域内未发现这种联系, 是因为与通常的波相联系的能量极小, 而与通常物体相联系的 γ 很大, 波长 λ 极小, 不易观察.**

- **经典理论没有考虑粒子的波动性, 因而就不能解释微观粒子的运动.**

【填空题】 指出下列实验中，哪些实验表明了辐射场的粒子性？

[填空1] 哪些实验主要证明能量交换的量子性？ **[填空2]** 哪些实验主要表明物质粒子的波动性， **[填空3]** 简述理由。

a. 光电效应

b. 黑体辐射谱

c. Davission-Germer实验

d. Compton散射